

Plan Detallado de Capacitación: Power BI y SQL Server

Este documento detalla el contenido específico a cubrir en las 20 sesiones de capacitación dirigidas a Brian Cifuentes y Daniel López. El objetivo principal es establecer un equipo consolidado para Power BI y asegurar que exista un *backup* técnico en la empresa para garantizar la redundancia funcional en los procesos de Inteligencia de Negocios, específicamente para los proyectos de la cuenta **Distribuidora La Bendición**.

Módulo 1: Backend y SQL Server (Distribuidora La Bendición)

Fechas: Lunes 24 de agosto al Jueves 27 de agosto de 2026 (Días 1 al 4).

- **Día 1: Arquitectura y Ubicación.** Navegación por el servidor SQL, ubicación de las bases de datos y entendimiento general de la arquitectura de extracción de la distribuidora.
- **Día 2: Procedimientos Almacenados.** Análisis profundo del procedimiento almacenado principal. Revisión técnica de la lógica que permitió optimizar y reducir los tiempos de ejecución de minutos a segundos en la generación de la sábana de movimientos.
- **Día 3: Generación de Tablas y Modelo.** Evaluación del proceso de creación del Modelo Estrella desde SQL: revisión de la creación de la Tabla de Hechos y las Tablas de Dimensiones. Diferencias operativas frente al uso de *Integration Services*.
- **Día 4: Automatización y Jobs.** Configuración en *SQL Server Agent*. Programación, revisión y monitoreo de los *jobs* necesarios para asegurar la ejecución automatizada de los procedimientos almacenados durante la madrugada de todos los días.

Módulo 2: Power Query y Modelado de Datos

Fechas: Viernes 28 de agosto al Jueves 3 de septiembre de 2026 (Días 5 al 9).

- **Día 5: Conexión a Fuentes de Datos.** Conexión de Power BI Desktop a las vistas y tablas generadas previamente en SQL Server. Introducción a la interfaz de Power Query.
- **Día 6: Transformación y Limpieza (ETL).** Uso de Power Query para la depuración de datos, normalización de formatos, cambio de tipos de datos, y manejo de valores nulos o errores de extracción.
- **Día 7: Estructuración del Modelo Estrella.** Carga de datos al modelo en Power BI. Identificación y diferenciación práctica entre las tablas de hechos (ventas, cartera) y las dimensiones (vendedores, productos, clientes).
- **Día 8: Gestión de Relaciones.** Creación de relaciones entre la tabla de hechos y las dimensiones. Comprensión de la cardinalidad (1 a muchos) y la dirección del filtro cruzado.

- **Día 9: Tabla Calendario.** Creación, configuración y uso de la tabla calendario. Marcado de la tabla como *Date Table*, un paso esencial para el uso correcto de las funciones de inteligencia de tiempo.

Módulo 3: Medidas DAX e Informes

Fechas: Viernes 4 de septiembre al Viernes 11 de septiembre de 2026 (Días 10 al 15).

- **Día 10: Fundamentos de DAX.** Sintaxis básica de DAX, diferencias conceptuales entre columnas calculadas y medidas. Uso de funciones matemáticas y de agregación básicas.
- **Día 11: Medidas Clave (Ventas).** Creación de medidas específicas requeridas para La Bendición: Total de Ventas, Ventas desglosadas por Vendedor y cálculo de variaciones porcentuales.
- **Día 12: Medidas Clave (Recuperación e Inteligencia de Tiempo).** Creación de métricas para el seguimiento de la recuperación de cartera. Uso de funciones de *Time Intelligence* (YTD, MTD, DATEADD).
- **Día 13: Dashboards Descriptivos.** Diseño y construcción visual del panel histórico. Uso de gráficos de barras, líneas y matrices para responder a la pregunta de negocio: "¿Qué pasó?".
- **Día 14: Dashboards de Diagnóstico.** Implementación de segmentadores, filtros avanzados y *drill-down* para responder a "¿Por qué pasó?" facilitando el análisis profundo de variaciones.
- **Día 15: Dashboards Predictivos y Formato.** Incorporación de líneas de tendencia y proyecciones. Aplicación de formato condicional y estandarización visual para entregar un reporte limpio y profesional.

Módulo 4: Publicación, Seguridad y Accesos

Fechas: Lunes 14 de septiembre al Miércoles 23 de septiembre de 2026 (Días 16 al 20) - *No se incluye el martes 15 de septiembre por asueto.*

- **Día 16: Preparación para Despliegue.** Revisión final de la estructura de los reportes. Optimización del modelo, ocultamiento de columnas técnicas y validación de datos finales.
- **Día 17: Entorno Power BI Report Server.** Conceptos básicos del servidor local. Revisión de permisos y validación de credenciales del origen de datos en el servidor.
- **Día 18: Proceso de Publicación.** Ejecución del proceso de carga y publicación del archivo desde Power BI Desktop hacia el Power BI Report Server. Programación de actualizaciones.
- **Día 19: Gestión de Seguridad y Accesos.** Configuración de la seguridad a nivel de carpetas y reportes dentro del servidor. Asignación de permisos formales a los usuarios de Distribuidora La Bendición.
- **Día 20: Validación de Redundancia y Cierre.** Simulación de un requerimiento completo de extremo a extremo para validar que tanto Brian como Daniel pueden gestionar el proceso completo de forma autónoma.

Resumen Técnico para La Bendición

Etapa del Proceso	Herramienta / Metodología	Frecuencia / Nota
Extracción y Modelo	SQL Server (Procedimiento Almacenado optimizado)	Automático (Job de madrugada)
Limpieza y Transformación	Power Query	En cada actualización del set de datos
Desarrollo Visual y Cálculos	Power BI Desktop (DAX)	Bajo demanda / Creación
Publicación y Accesos	Power BI Report Server	Continua, según accesos habilitados

Nota Técnica: Automatización

```
-- Estructura de referencia para el Job de SQL Server
-- Asegurar que ejecute el stored procedure que procesa la sábana
-- de movimientos en segundos para La Bendición.
EXEC msdb.dbo.sp_start_job N'Job_ETL_La_Bendicion_Madrugada';
```